



Incorporando a Inteligência Artificial na Sala de Aula

As ferramentas de IA generativa podem refletir nossa falta de imaginação, e é aí que o verdadeiro aprendizado começa.

Embora haja um enorme interesse em [inteligência artificial](#) (IA) generativa no mundo do consumidor, particularmente desde o lançamento do programa gratuito ChatGPT da OpenAI em novembro passado, nos prestigiados corredores da academia a resposta tem sido mais cautelosa. Abundam as preocupações com a integridade acadêmica. Há também receios [sobre como o conteúdo gerado por IA pode ser tendencioso](#), impreciso e, por vezes, conter informações totalmente falsas, apelidadas de "alucinações".

A resposta cautelosa era esperada, segundo [Houman Harouni](#), professor de educação na Escola de Pós-Graduação em Educação de Harvard e ex-professor do ensino fundamental e médio. Ele se solidariza com os educadores que tentam lidar com um mundo em rápida transformação, moldado pelo aprendizado de máquina.

"A tecnologia causa um choque", explica ele. "Esse choque às vezes é de uma magnitude que nem conseguimos compreender, da mesma forma que ainda não assimilamos o forte impacto do telefone celular."

Harouni há muito tempo [se debate com o impacto da tecnologia de ponta](#) na educação, inclusive [experimentando em sua própria sala de aula](#), e está convencido de que, quando se trata de ensinar, "o meio faz parte da mensagem". Ele acredita que fazer com que alunos do ensino fundamental e médio, e do ensino superior, se envolvam com mundos virtuais é essencial.

"Onde queremos chegar é a um ponto em que você esteja dançando com isso, dançando com robôs", diz ele.

Se a ideia de dançar valsa com um robô causa apreensão nos educadores, Harouni tem alguns conselhos:

1) Pare de fingir que isso não existe.

Os educadores devem “ajudar a próxima geração a encarar a realidade do mundo e a desenvolver instrumentos e maneiras de navegar nessa realidade com integridade”, afirma Harouni. Os alunos sabem que tecnologias como o ChatGPT existem e já as experimentam por conta própria, mas precisam de orientação sobre como usá-las de forma responsável.

Os programas de formação e desenvolvimento profissional de professores também não devem ignorar a inteligência artificial generativa.

2) Utilize IA em conjunto com seus alunos

Sempre que possível, utilize ferramentas de IA generativa com seus alunos presencialmente. Caso contrário, compartilhe respostas geradas por IA para perguntas durante a aula e peça aos alunos que as considerem, ou incentive-os a experimentar a tecnologia em casa, documentar suas experiências e compartilhá-las com a turma.

3) Ensine os alunos a fazer perguntas usando a ferramenta ChatGPT.

“O trabalho do educador é entender quais oportunidades permanecem em aberto além da tecnologia”, diz Harouni.

Ensine os alunos a fazer o que a inteligência artificial não consegue fazer. Por exemplo, ao contrário dos robôs, nós podemos fazer perguntas a nós mesmos, e é nisso que os alunos precisam ser treinados: em como fazer perguntas e em como analisar criticamente suas próprias perguntas, estruturas e as respostas geradas pela IA, afirma ele.

Os alunos podem começar com tópicos e perguntas que lhes interessem e pedir respostas ao ChatGPT, sugere ele. O segredo é então entusiasmarlos a fazer perguntas adicionais. Harouni usa uma experiência pessoal com sua enteada de 10 anos e seu bebê recém-nascido para ilustrar seu ponto. Quando sua enteada lhe perguntou por que ele sempre dizia para ela ter cuidado com o bebê, Harouni recorreu ao ChatGPT para ajudá-la a chegar ao fundo da questão.

“Minha criatividade como professor ou pai/mãe naquele momento é perguntar: 'O que você realmente está tentando descobrir? O que você realmente quer saber?'”

Enquanto o ChatGPT gerava “uma série de respostas sobre a fragilidade do bebê”, com um pouco de paciência, Harouni ajudou sua enteada a descobrir a pergunta que ela realmente queria fazer: o que ela poderia fazer com segurança com o recém-nascido. “No momento em que a exploração [com IA] termina com a resposta, você sabe que seu trabalho como professor começa”, explica ele.

4) Use ferramentas de IA generativa para despertar a imaginação.

Uma preocupação frequente em relação à inteligência artificial generativa é que os alunos a utilizem para colar e evitar o árduo trabalho de pensar por si mesmos, mas Harouni afirma que ferramentas como o ChatGPT deveriam, na verdade, desafiar professores e professoras a reavaliarem as tarefas que atribuem aos seus alunos.

“Você precisa parar de pensar que pode ensinar exatamente da mesma forma que ensinava antes, quando o meio básico mudou”, explica ele. Se os alunos podem recorrer ao ChatGPT ou a outros modelos de linguagem de IA para obter respostas rápidas e fáceis, então há um problema com a aula, acredita Harouni.

“Precisamos criar tarefas que levem [os alunos] ao ponto em que eles tenham que questionar qual é a estrutura que está sendo usada aqui e o que significaria para mim mudar radicalmente essa estrutura”, diz ele.

Acesse o artigo original (em inglês): <https://www.gse.harvard.edu/ideas/usable-knowledge/23/07/embracing-artificial-intelligence-classroom>

Recentemente, Harouni escreveu sobre como usou o ChatGPT para estimular o pensamento crítico entre seus alunos da HGSE ao apresentar um [estudo de caso desafiador](#), sem soluções fáceis. As respostas iniciais dos alunos não foram melhores do que as ideias do chatbot. Em vez disso, “foi depois que o ChatGPT mostrou aos alunos sua falta de imaginação que eles começaram a pensar em opções que eles, ou qualquer gerador automático de linguagem, não teriam considerado prontamente”, explicou ele em um [artigo que escreveu em coautoria para a Wired](#).

Recursos adicionais:

- ["ChatGPT não é original — e é exatamente o que os humanos precisam", por Houman Harouni e Dana Karout](#)
- [Harvard EdCast: Educando em um mundo de inteligência artificial](#)
- [Alunos: A IA faz parte do seu mundo.](#)
- [Sal Khan sobre inovações na sala de aula](#)